

임신 성공 예측 · 모델링 회고

난임 환자 대상 임신 성공 확률 예측

성공 패턴 역분석으로 설계

조원 소개

권일준

데이터 이해 · 전처리

송은영

파이프라인 · 파생변수

문홍주

모델링 · 검증

김은미

성과 · 인사이트



발표 순서

01	오프닝 & 접근법	결과 요약 · 우리의 접근법
02	핵심 발견 ★	통념 4개를 뒤집다 · 배양_기간 SHAP 1위
03	설계 & 모델링	파생변수 5대 · 파이프라인 Sweet Spot · 앙상블
04	검증 & 인사이트	하드코딩 · 실패한 시도 · 인사이트 · 핵심 교훈

같은 조건에서, 뭘 다르게 했을까?

분포 분석으로 시작하는 대신, 그룹별 실제 성공률을 집계하고 역으로 피처를 설계했다.

FINAL OOF SCORE

팀 내 1위

0.74237

로컬 OOF 0.7407

최종 구성

XGB + CatBoost + MLP + MICE

LightGBM 제거 · 가중 Rank Average 앙상블

피처

141개

Sweet spot 130–145개 검증

같은 조건에서, 우리는 뭘 다르게 했을까?

통계가 아니라, 성공률을 먼저 봤다

일반적 접근

1. EDA → 분포 확인
2. 결측치 채우기 (0, 평균, 모드)
3. 인코딩 (Label, OneHot)
4. 모델 돌려보기
5. 피처 중요도 확인

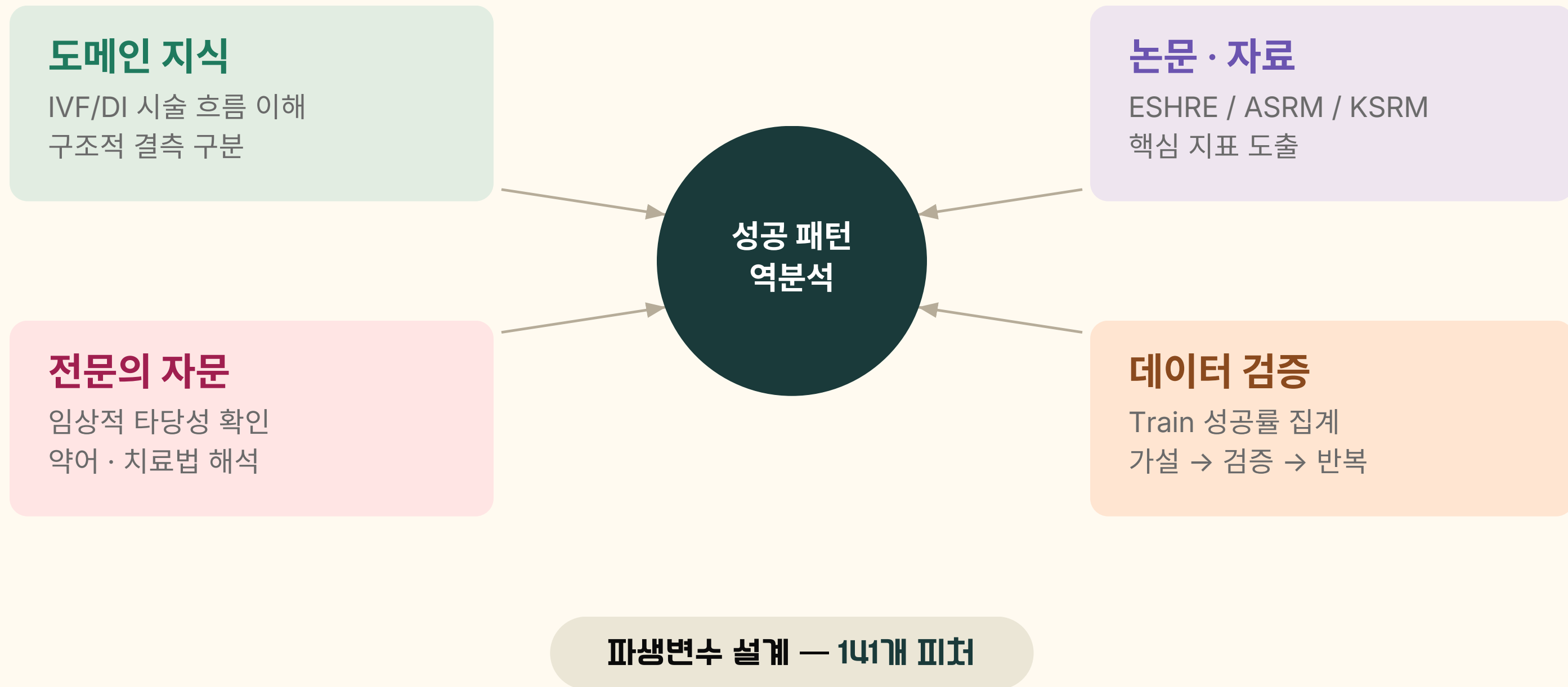
우리 팀의 접근

1. 그룹별 **실제 성공률** 집계
2. 통념과 다른 패턴 발견
3. 패턴을 모델이 학습하게 피처 설계
4. 도메인 + 논문 + 전문의 자문
5. 가설 → 검증 → 반복

그룹별 실제 성공률을 집계하고 역으로 피처를 설계

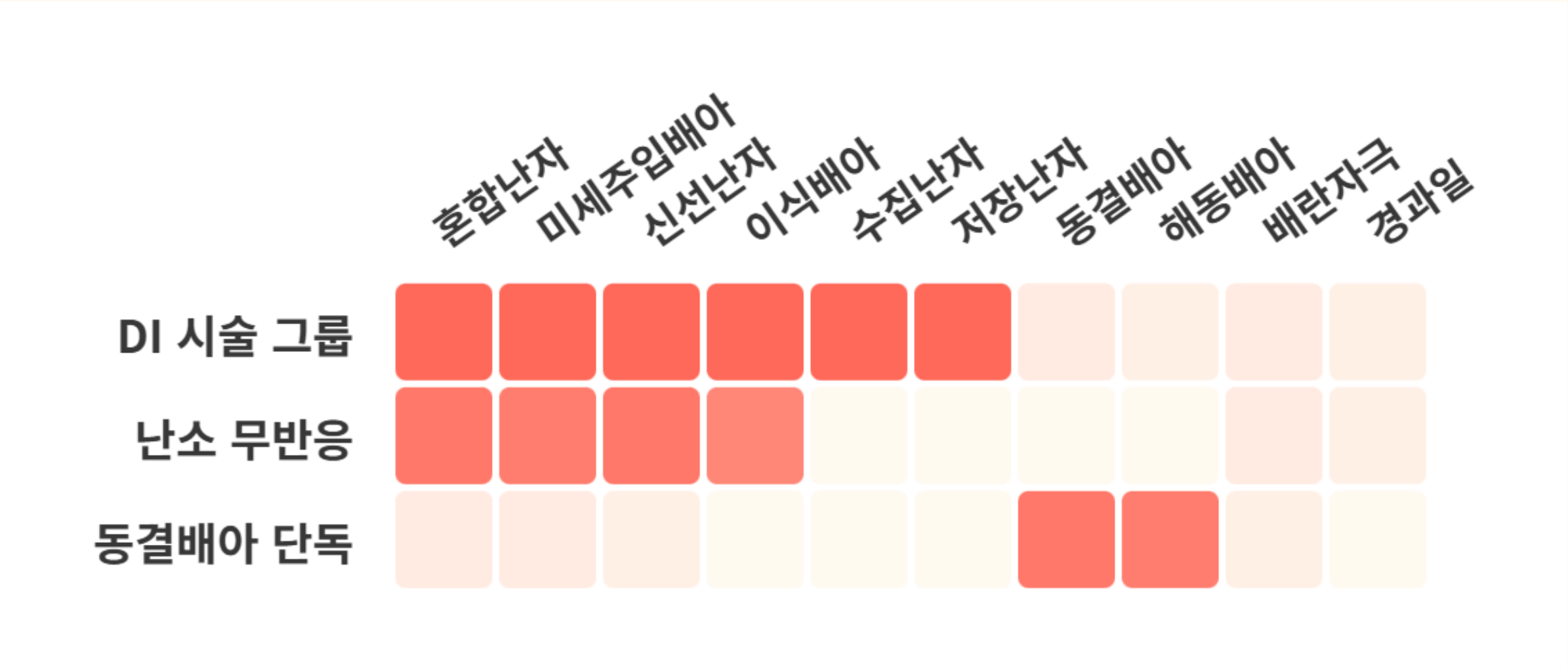
네 가지 축으로 전처리를 설계했다

네 축이 모두 결합될 때, 피처 설계의 방향이 정해졌다.



네 가지 축으로 전처리를 설계했다

네 축이 모두 결합될 때, 피처 설계의 방향이 정해졌다.

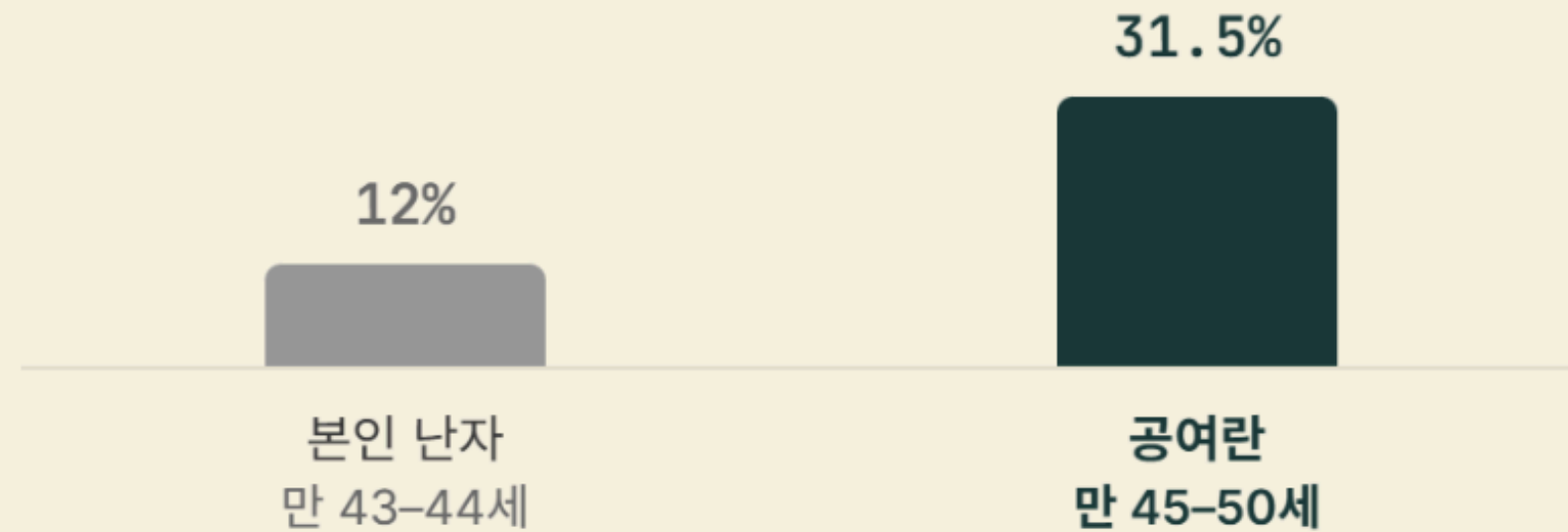


데이터로 확인한 성공률

공령이면 실패	→ 공여란이면 31%로 오히려 높음 (본인 난자 12%)	donor_source_type
많이 이식하면 유라	→ 선별한 단일 배아가 더 높음	elective_single
난자 0 = 불가능	→ 22.88% 성공 (동결배아 FET)	하드코딩 금지
배양일 구분 없음	→ 배반포(5일) 성공률 높음	배양_기간 · SHAP 1위

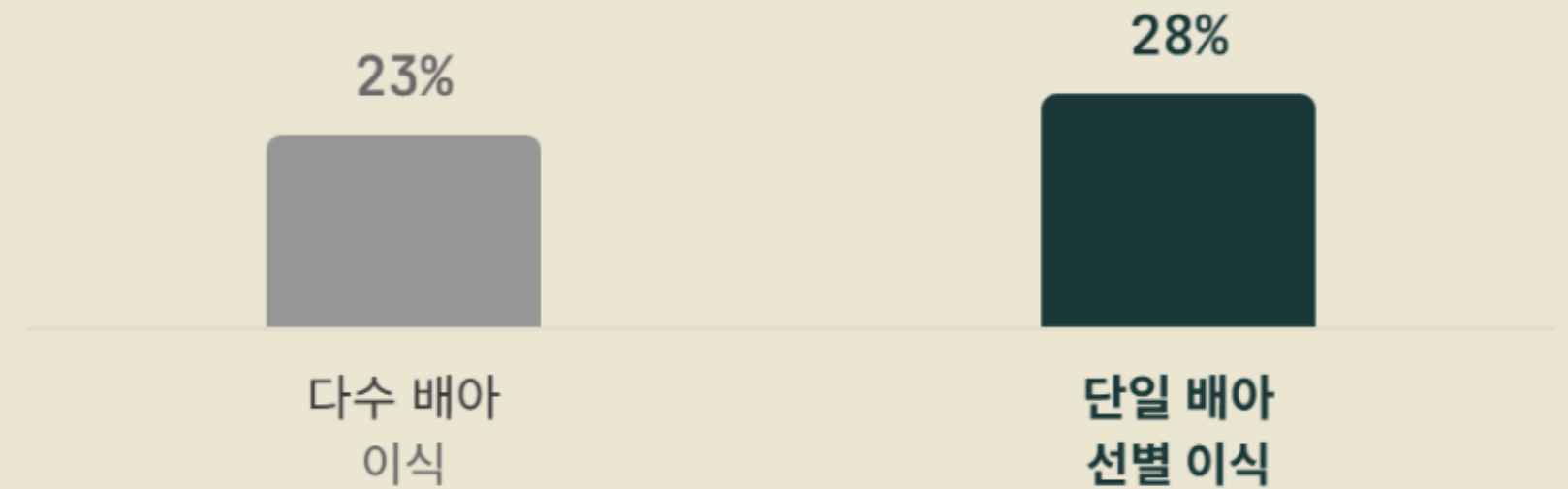
데이터로 확인한 성공률

고령 임신 성공률



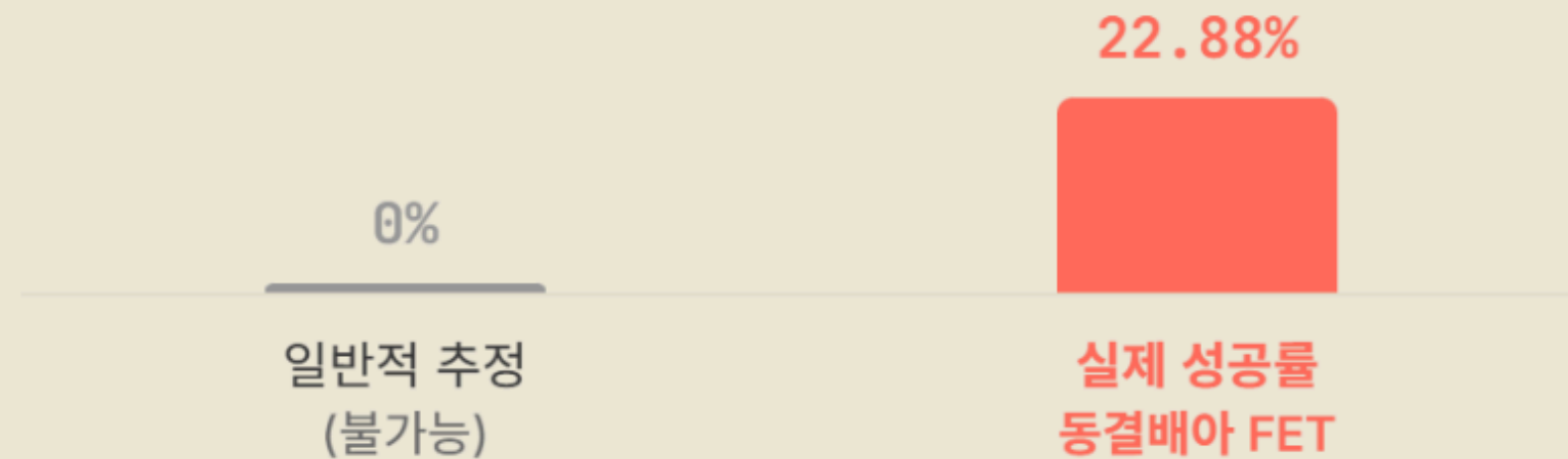
공여란이면 오히려 높음

배아 이식 수별 성공률



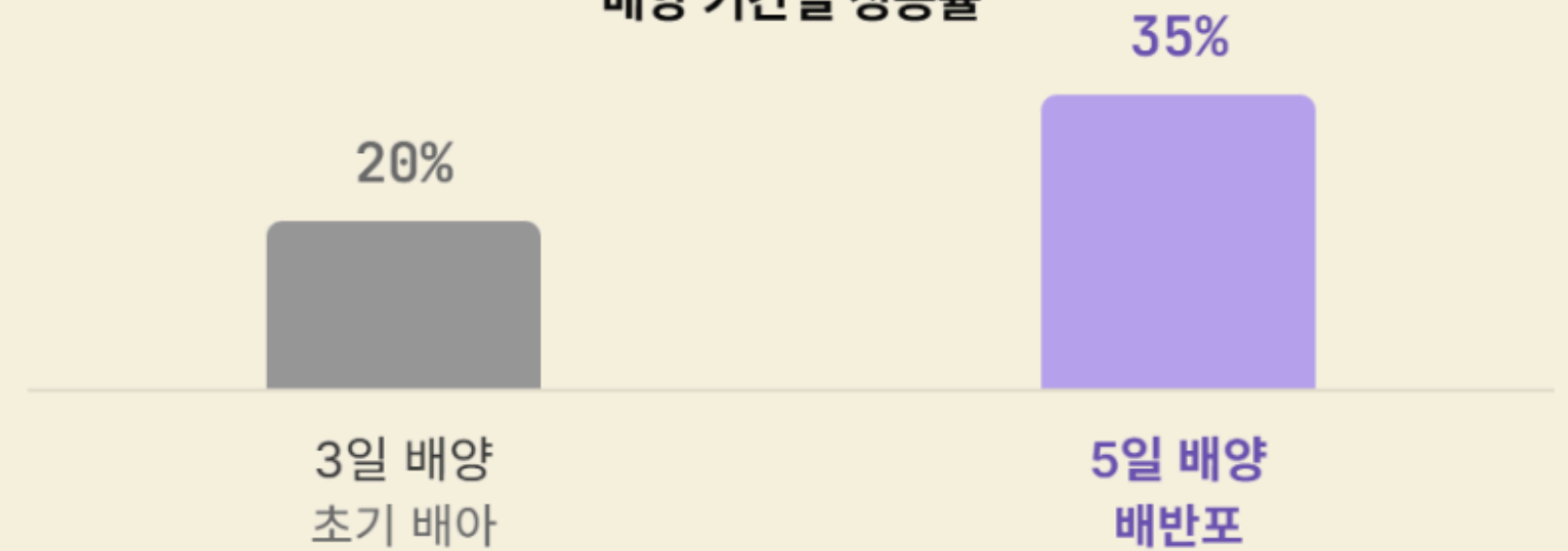
단일 선별이 더 유리

난소 무반응 그룹



22.88% 성공 (FET)

배양 기간별 성공률



배반포가 월등히 높음

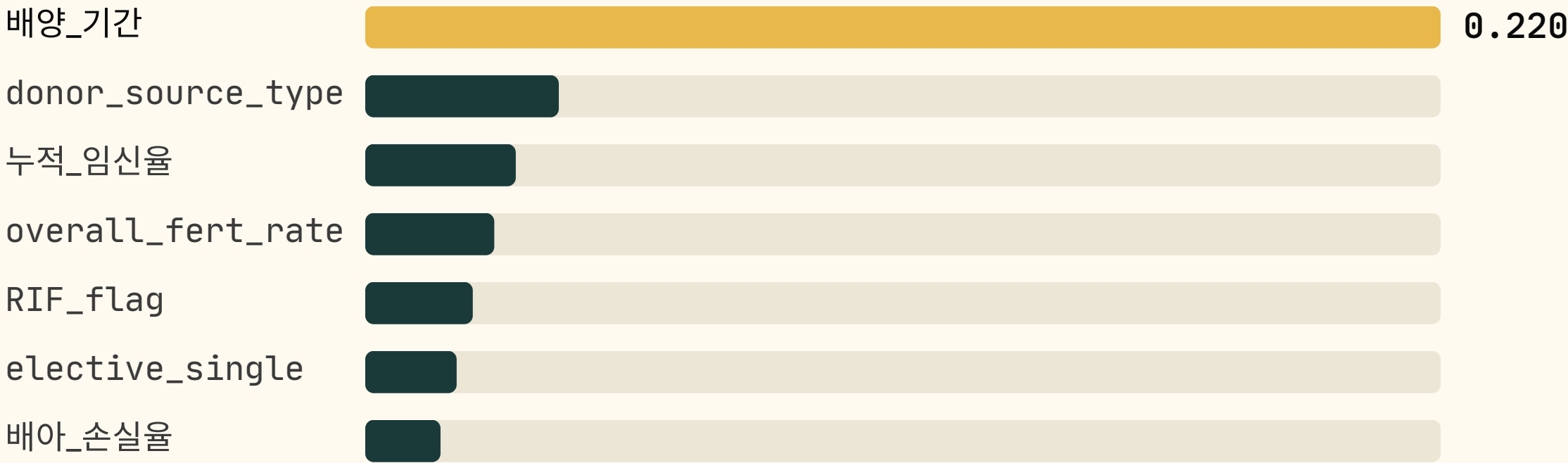
배양_기간 — SHAP 1위의 탄생

데이터에 없던 변수를, 두 컬럼의 차이로 만들어 냈다.

0.22

파생변수 정의
배양_기간 =
배아이식경과일 - 난자혼합경과일

SHAP 중요도 상위 7



배반포 간접 구분
5일 생존 배아 = 착상력 검증된 우량 배아

시술의 질 압축
환자 조건이 아닌 "이번 시술"의 결과 직전 신호

도메인 + 역분석 결합
통계만으로는 발견 불가능 · 전문의 검토 완료

파생변수 — 5대 카테고리

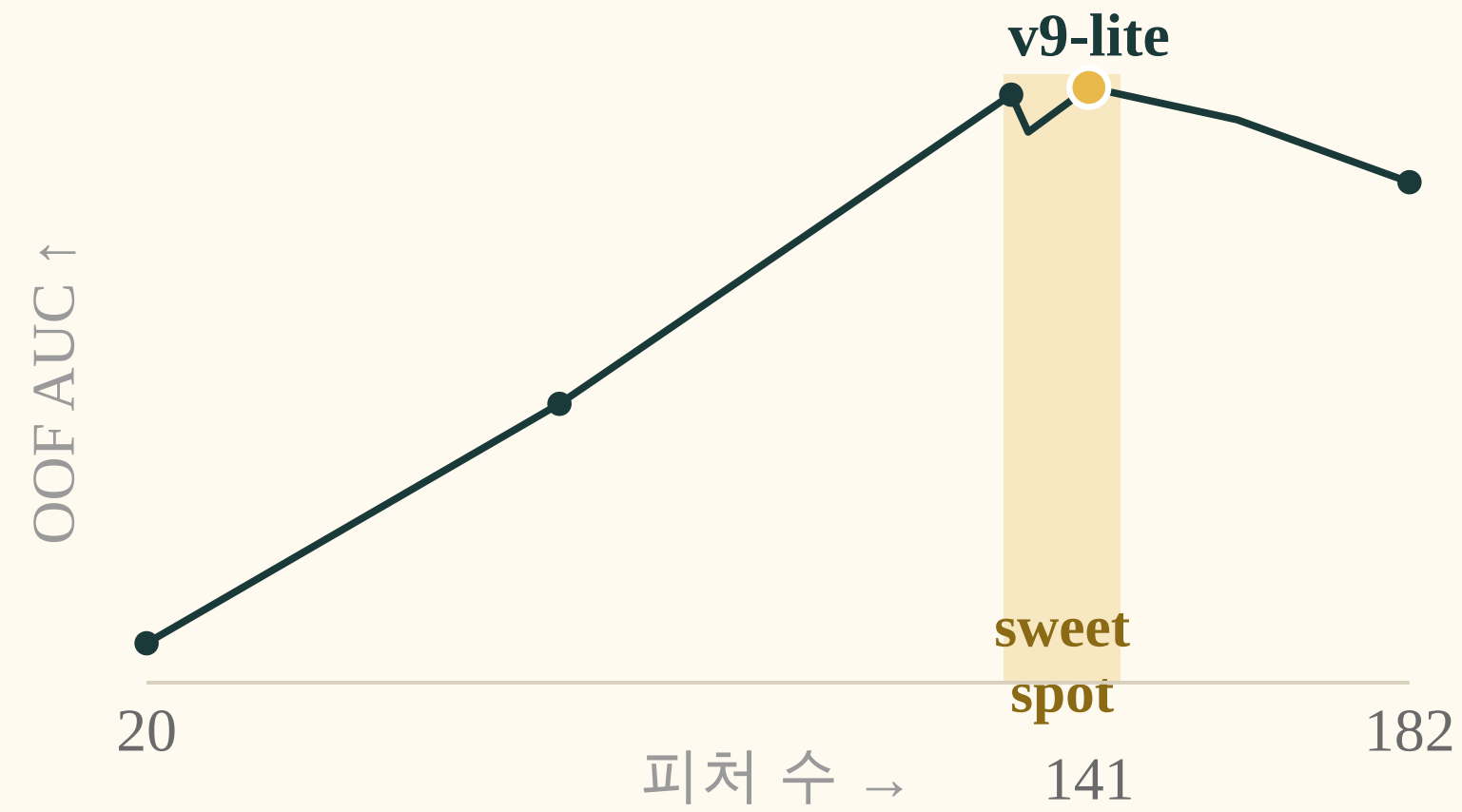
①	생식 효율 비율	배양_기간	overall_fertilization_rate	배아생성률	난자_수율
②	누적 이력 비율	누적_임신율	누적_출산_성공률	유산율_추정	
③	위험 · 상태 플래그	RIF_flag	high_age_low_embryo	난소_무반응	이식_못함
④	상호작용 · 조합	donor_source_type	age_donor_interaction	elective_single	
⑤	결측 = 정보	_missing flag	임신시도_기록여부	경과일 결측 자체가 신호	

총 141개 피처 → 파이프라인 최종 채택

파이프라인 — 피처 수의 Sweet Spot

한 번에 하나만 바꾸고 OOF로 검증

버전	피처 수	OOF AUC	핵심 변화
v1	133	0.73958	기준 베이스라인
v5	131	0.73979	안정적 베이스라인
v8	182	하락	피처 과다 → 노이즈 ❌
v9-lite	141	0.73983	임상 피처 + SHAP≈0 제거 ⭐
v11	20	0.73672	극단 축소 → 신호 부족 ❌



⭐ 피처 수의 Sweet Spot = 130–145개 적으면 미세 신호 손실 · 많으면 노이즈 증가

앙상블 — 다양성이 전부였다

개별 성능보다 "다른 패턴". LGBM을 빼니 올랐고, 약한 MLP를 넣으니 올랐다.

XGBoost ✓ 채택

정교한 정규화 · 안정적 표준
강화 2500 iter

CatBoost ✓ 채택

범주형·결측 자체 처리
iter 1742 → 3000 강화

MLP ✓ 채택

GBDT와 완전히 다른 패턴
Multi-seed 안정화

MICE ✓ 채택

다른 데이터들과 상관관계를
통계적으로 연쇄 추론

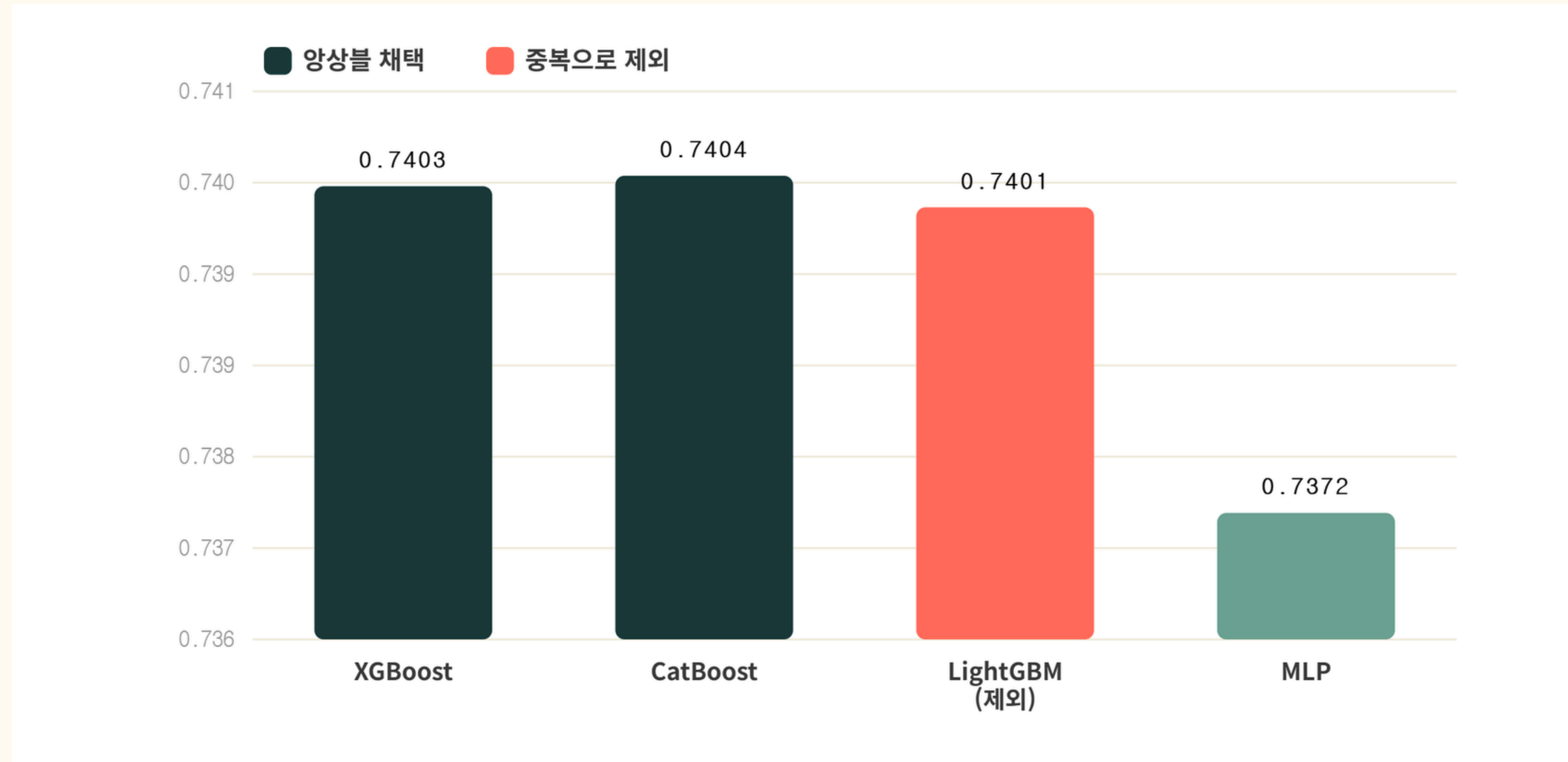
LightGBM XGB / CAT와 너무 비슷 → **다양성 기여 = 0**. 제거하니 +0.00001

최적 가중치 — OOF 0.005 단위 그리드 탐색

- Main ensemble **0.97**
- MLP **0.02**
- MICE **0.01**

앙상블 — 다양성이 전부였다

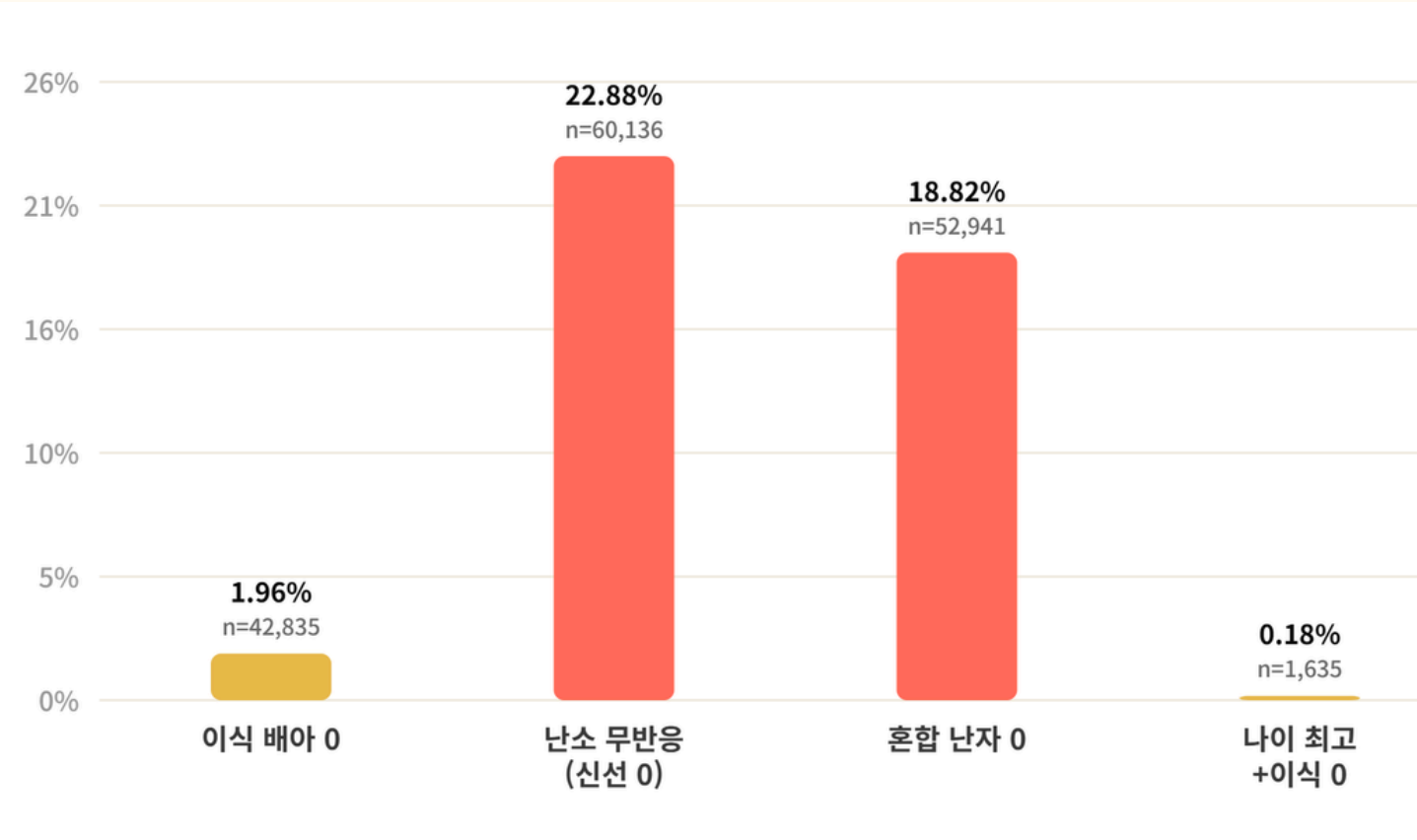
개별 성능보다 "다른 패턴". LGBM을 빼니 올랐고, 약한 MLP를 넣으니 올랐다.



하드코딩 — 우리가 안 한 이유

"뻔해 보이는" 0%도 실제로는 0이 아니었다. 직관 대신 데이터로 검증했다.

조합	표본	성공	성공률	판정
이식 배아 0	42,835	841	1.96%	위험
난소 무반응 (신선 난자 0)	60,136	13,760	22.88%	매우 위험
혼합 난자 0	52,941	9,965	18.82%	매우 위험
나이 최고 + 이식 0	1,635	3	0.18%	위험 (0 아님)



⚠ 하드코딩했다면 13,760명을 강제 오답 → ROC 폭락

✓ 유일한 안전 케이스 기증자 116명 — 성공률 정확히 0% + 구조적 인과 + Test에서 식별 가능. 세 조건 모두 만족할 때만.

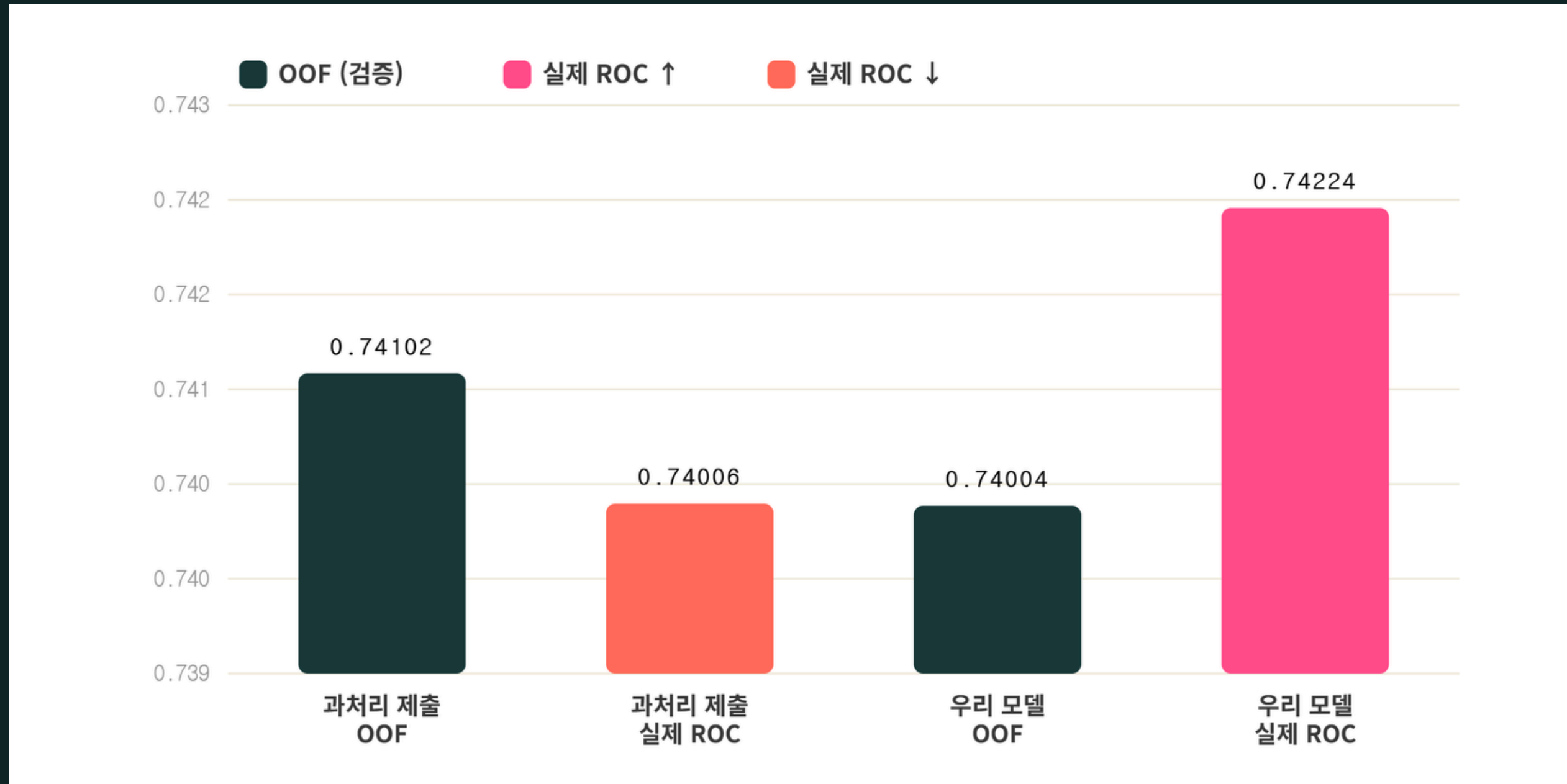
실패한 시도들

같은 기법도 모델 특성에 따라 결과가 정반대다.

test17 + test13 결합	raw 0.740373 → post 0.738240 -0.002	데이터셋에 맞지 않는 방법
GradientBoosting + Optuna	최고 AUC 0.8055 — 명백한 과적합	과적합 확률 높아 진행 중단
Stacking (메타모델)	가중평균 0.74004 > 메타 0.73998	단순 가중평균이 이미 최적
GBDT Multi-seed	효과 없음 — seed 편차 거의 없음	트리는 분할이 결정적 (MLP만 유효)

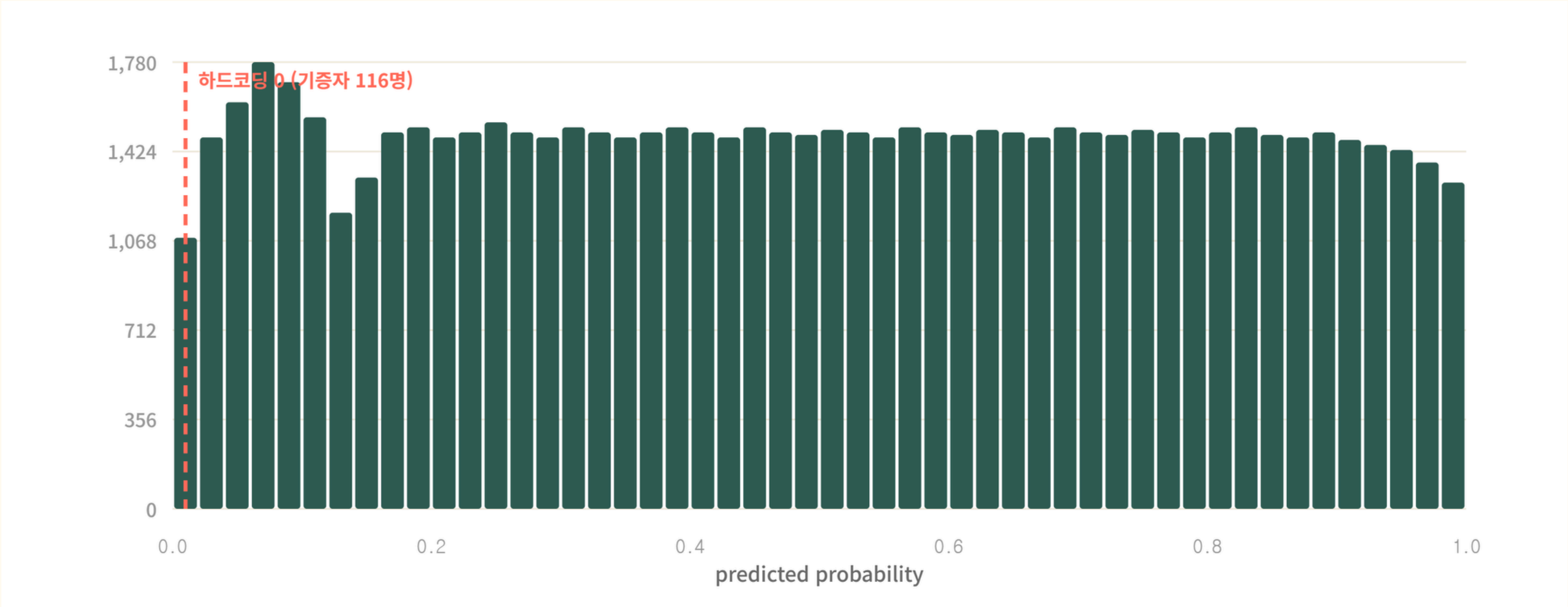
실패한 시도들

같은 기법도 모델 특성에 따라 결과가 정반대다.



예측 모델이 알려준 것

설명 가능한 의사결정 — 왜 이 성공확률인지 근거와 함께 제시할 수 있다.



예측 모델이 알려준 것

설명 가능한 의사결정 — 왜 이 성공확률인지 근거와 함께 제시할 수 있다.

공여란의 위력

고령이라도 공여란 사용 시 성공률이 반등한다.

배반포 배양의 가치

5일 배양(배반포)이 성공의 핵심 레버 — 배양_기간 SHAP 1위.

FET의 재발견

난소 무반응이어도 동결배아로 22.88% 성공.

단일 배아 우위

좋은 배아를 선별해 하나만 이식 > 다수 이식.

개인화된 성공확률 상담

불필요한 신선 주기 반복 줄이기

배양 전략 의사결정 지원

고위험군 조기 식별

핵심 교훈

방법론

- 성공 패턴 역분석이 출발점 — 데이터 먼저
- 한 번에 하나씩, 반드시 OOF로 검증
- 피쳐 수 sweet spot 존재

모델링

- 다양성 > 개별 성능 — 약해도 다른 패턴이면 이득
- 같은 기법도 모델 특성 따라 다르다 (Multi-seed: MLP ✓ / GBDT ×)
- 단순함의 승리 — Stacking이 가중평균을 못 이김

태도

- 통계 + 임상의 결합 — 배양_기간은 양쪽 없이 발견 불가
- 하드코딩은 100% 확실할 때만
- 직관을 믿지 말고 데이터로 검증

감사합니다

데이터 현황 & 컬럼 카테고리

TRAIN
256,351행
69개 컬럼 (타겟 포함)

TEST
90,067행
68개 컬럼

타겟 — 임신 성공
성공 25.83%
/ 실패 74.17%
클래스 불균형 약 3:1

그룹	컬럼	특징	결측 패턴
D. 과거 이력 ★	9	시술/임신/출산 횟수	없음
E. 불임 원인	17	원인 요약 6 + 세부 11	없음
H. 배아 관련	12	생성·이식·저장·해동	2.45% (= DI 전원)
J. 경과일	5	난자·배아 경과일	17-99% (단계별)
I. 유전검사/대리모	5	PGS, PGD, 대리모	99% (미시행, MNAR)

나이↓ → 성공률↑ (18-34세 32% vs 43-44세 12%) · 난자 출처=기증 31.5% > 본인 25.8%

구조적 결측(MNAR) — 결측도 신호다

DI 시술 그룹

2.45%

배아/난자 관련 30개 컬럼 — DI는 배아를 만들지 않으므로 데이터 자체가 없음

신선 배아 미사용

84%

배아 해동 경과일 — 냉동 배아를 쓰지 않은 케이스

검사 미시행

~99%

PGS/PGD·착상 전 유전검사 — 받은 극소수만 기록

결측을 0으로 채우지 않고 결측 여부 flag를 별도 피처로 생성.
배란 유도 유형 결측 + 배란 자극=0 → 자연주기 배란유도로 복원.

기법별 OOF 변화 — "왜" 효과 있는지 검증

기법	결과	이유
Optuna 재튜닝	+0.00012	v9-lite에 맞는 강한 정규화 발견
MLP 추가	+0.00003	GBDT와 완전히 다른 패턴 학습
MLP Multi-seed	+0.00002	신경망 seed 편차 큼 → 평균이 효과
CatBoost 강화	+0.00001	iter 1742 → 3000, 학습 여지 있었음
LGBM 제거	+0.00001	XGB/CAT와 중복 → 다양성 기여 0
GBDT Multi-seed	무효	트리는 분할이 거의 결정적
Stacking (메타)	기각	모델 4개로는 메타가 배울 게 적음

핵심 동력 3가지 — MLP 다양성 · CatBoost 강화 · LGBM 제거.

0.74 돌파 — 노트북별 증가폭

노트북	방법	OOF AUC	증가폭
033	MLP 튜닝	0.74000	돌파
034	MLP Multi-seed	0.74002	+0.00002
036	CatBoost 강화	0.74003	+0.00001
037	LGBM 제거	0.740040	+0.00001
038	XGB 강화 (최종)	0.740044	+0.000004

최종 가중치

XGB 0.57 · CAT 0.285 · MLP 0.145

예측 적중

OOF 0.74004 → ROC 0.7423 (gap +0.0022 정확 적중)

과도한 후처리 vs 최소 개입

광범위 하드 후처리

00F 0.741018 → ROC 0.740055

-0.00096 하락

00F를 올리려는 인위적 조작이 일반화를 망친 전형

기증자 116명만

00F 0.74004 → ROC 0.7423

+0.0022 상승

후처리 없이 모델 신뢰 → 안정적 일반화

하드코딩 3조건 — 성공률 정확히 0% + 충분한 표본 + 의학적 인과. 세 조건 모두 만족할 때만 적용한다.

인사이트 활용 방안

생애주기별 가임력 가이드 앱

나이·생활습관·호르몬으로 '미래 임신 확률'과 난자 동결 시점을 안내 (B2C)

신선 vs 동결 시뮬레이터

부부 조건 입력 → 시나리오별 성공 확률 시각화로 시술 경로 선택 지원

맞춤 홈케어 서비스

SHAP으로 개인별 약점(BMI·호르몬) 식별 → 식단·영양제 구독 연계

난임 전문 보험 · 금융

환자군 세분화로 실패 시 비용 보전 보험·저금리 의료비 대출 설계 (B2B2C)